

ESTUDIO DEL PROBLEMA CALIDAD-CANTIDAD EN LA PLANEACIÓN EDUCACIONAL

*Nathaniel H. Leff**

(Graduate Business School, Universidad de Columbia)

El propósito de esta nota es sugerir una estructura conceptual para discutir los problemas de calidad y cantidad variable en la educación. No obstante que estos problemas a menudo son centrales, particularmente en los países menos desarrollados con restricciones propias de presupuestos reducidos, los proyectistas educacionales lamentan en ocasiones, la falta de una estructura conceptual adecuada para facilitar el análisis y la decisión sobre el sistema.¹ En este escrito sugiero que un estudio sobre beneficio-costos puede ser de utilidad al pensar en asuntos de calidad en la educación, y servir de ayuda en algunos de los problemas de política que frecuentemente se encuentran en la planeación educacional.

I

Al intentar conceptualizar las diferencias entre la distinta calidad de la educación, tal vez la primera reacción que acude a la mente es que la calidad diferente supone costos diferentes. Esta condición de a mayor costo mejor calidad es relevante, además, independientemente de la orientación específica de la educación cuya calidad se está mejorando, ya sea calidad a juicio del inspector escolar, del hombre de negocios, del dirigente religioso, del académico, del filósofo, o del político. Por ejemplo, al nivel de la escuela primaria la educación se puede ofrecer con graduaciones de costo casi infinitas. Las relaciones estudiante-profesor pueden variar de 5 a 100; los maestros pueden tener una educación que varía entre los 4 y los 14 años; la disponibilidad de libros de texto y de ayudas visuales puede variar desde los abundantes servicios de la escuela suburbana norteamericana, hasta la escuela rural de un país pobre, sin pizarrón ni

* Este artículo se escribió siendo el autor socio investigador del Center for Studies in Education and Development, Universidad de Harvard. Agradezco mucho a C. E. Beeby sus comentarios sobre este tema. Harvey Leibenstein también aportó observaciones útiles para un apunte anterior. Ellos no tienen responsabilidad alguna sobre posibles deficiencias en este escrito. [Versión al castellano de Carmen Rosenzweig de Gómez.]

¹ Ver, por ejemplo, las discusiones en el Symposium on the Qualitative Aspects of Educational Planning, International Institute for Educational Planning, que aparecerá en un volumen publicado por la UNESCO.

libros de texto. La instalación física del edificio de la escuela puede suministrarse con grandes variantes de costo, dependiendo de los servicios proporcionados y de su durabilidad. Siguiendo este enfoque, podemos asociar diferentes niveles de calidad con una amplia escala de costos requeridos.

Los distintos niveles de calidad educacional también ejercen efectos diferentes sobre el estudiante. En la educación de primer grado, por ejemplo, puede variar desde los estudiantes que han aprendido a leer y adquirido actitudes y entrenamiento que les ayudará durante el resto de la enseñanza, a los estudiantes que han dado diferentes pasos en este sentido, hasta los estudiantes de las pobres escuelas rurales de un país subdesarrollado, quienes, de hecho, no hayan aprendido nada después de su primer año escolar. En el nivel universitario, los grados de educación varían desde el graduado que ha aprendido lo suficiente para desempeñar un trabajo competente e independiente en su campo de especialización, a alumnos que han aprendido algunos hechos de utilidad variable, o a estudiantes que no han adquirido sino un diploma de su estancia en una institución de mala calidad.

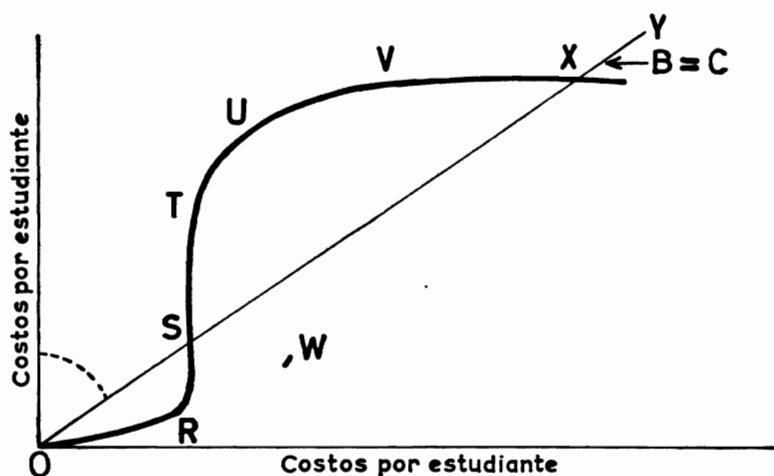
Sugiero que los aspectos más importantes de las variantes en la calidad educacional pueden ser incluidos bajo cualquiera o ambos de estos títulos —diferencias de costos y diferencias en el valor del producto impartido. Podemos usar estos dos puntos de referencia como una estructura conceptual para ciertos problemas de política que la calidad educacional presenta a los autores de sistemas, por ejemplo, el dilema “calidad-cantidad”. Procedamos en esta dirección usando la gráfica ilustrativa número 1. En uno de los ejes mostramos las variaciones en el costo por estudiante a cierto nivel de enseñanza, por ejemplo, el primer grado, y en el otro la diferente escala del valor de la instrucción proporcionada.

Si consideramos la calidad desde el punto de vista del inspector escolar, entonces las pruebas pueden indicar el grado que han alcanzado los estudiantes con respecto a los niveles de aprovechamiento establecidos, por ejemplo, habilidad para la lectura o la adquisición de conocimientos reales. Si se va a medir una calidad académica más amplia, las técnicas modernas también permiten medir hasta qué grado los estudiantes han adquirido capacidad para razonar en forma independiente, o quiénes han cambiado ciertas actitudes fundamentales. Si el criterio es económico,² entonces los diferentes salarios del mercado para graduados de

² Debemos hacer notar que los conceptos de un hombre de negocios sobre la calidad no siempre coincidirán con aquellos del economista. Este último muy bien puede tener una perspectiva y datos distintos que lo inducirán a dar diferentes valuaciones basadas en la utilidad económica social *vs.* la privada, o en necesidades económicas futuras diferentes a las actuales.

instituciones de distintas categorías, proporcionarán una indicación del distinto valor de la educación impartida.³ Si la pauta es la educación religiosa o política, entonces las pruebas pueden medir el progreso variable en las orientaciones y práctica de los estudiantes de las escuelas de diferentes categorías.

Se puede establecer el costo de los insumos necesarios para lograr los diferentes niveles de aprovechamiento. Cada nivel de gasto determina un nivel asociado de aprovechamiento, y éstos trazan una curva como la que aparece en la gráfica 1. Por cada punto de calidad medido sobre el eje vertical, sobre el eje horizontal medimos los costos necesarios para alcanzar este nivel. La información sobre costos puede obtenerse de los educadores, quienes desempeñan un papel análogo a aquél de los ingenieros al determinar las técnicas de producción para obtener un producto físico. Basándose en sus conocimientos profesionales y experiencias, seleccionan las alternativas técnicas para producir la educación a diferentes niveles de calidad. Se saca el costo de estas alternativas técnicas



GRÁFICA 1. Variaciones del costo y valor de la educación en el primer grado.

y se escoge la más económica. En un punto al que hacemos referencia más adelante, la curva está trazada suponiendo que, de hecho, se usan las técnicas más económicas, y la escala de producción óptima.

Siguiendo estos procedimientos, podemos trazar una curva como la de la gráfica 1, mostrando los distintos costos necesarios para alcanzar

³ Para una investigación en este sentido, ver "Measurement of the Quality of Schooling", *American Economic Review*, por Finis Welch, mayo, 1966.

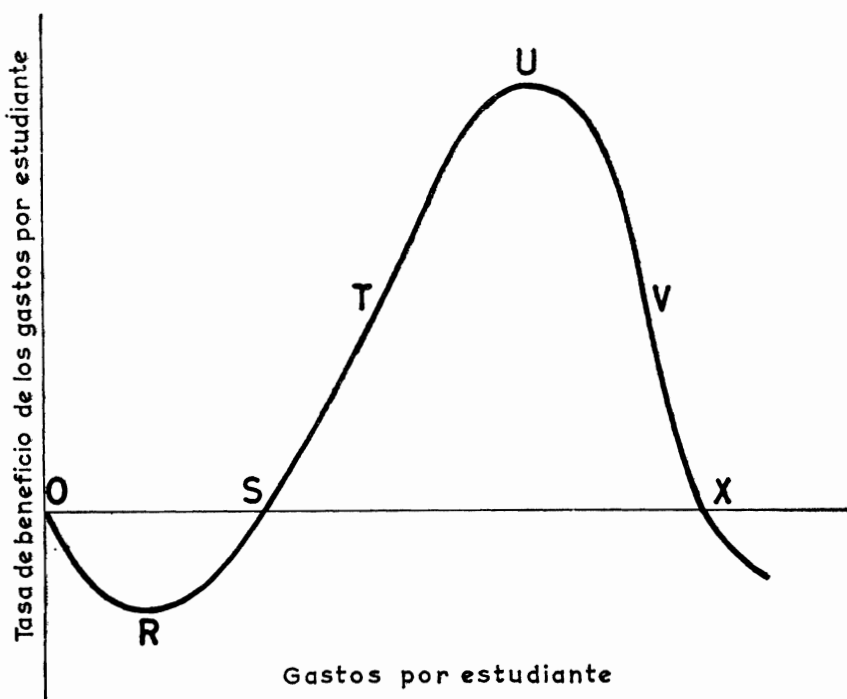
diferentes calidades en la educación a un nivel de enseñanza dado, por ejemplo, el primer grado. La altura y forma de esta curva son determinadas, totalmente, por las condiciones técnicas dictadas por la tecnología educacional para proporcionar una calidad variable y el costo de los insumos necesarios.

Como se observa en la gráfica 1, la curva beneficio-costo refleja la circunstancia usual de que partiendo de gastos muy bajos por estudiante, el valor de la educación individual proporcionada por estudiante es también muy bajo. Éste es el caso de algunas escuelas rurales en países muy pobres: tal vez cien estudiantes atendidos por un maestro con sólo unos cuantos años de educación, sin equipo alguno, como pizarrón o libro de texto, y apenas en posibilidad de dar la clase en el mismo salón, sin ayuda para impartir algunos conocimientos. En tales condiciones, mientras algunos estudiantes excepcionales podrán progresar, el beneficio total, repartido entre toda la clase para obtener el beneficio *por estudiante*, es mínimo. Por lo tanto, como se muestra en la gráfica 1, se obtiene muy poco beneficio educacional positivo en relación con el costo por estudiante hasta alcanzar cierto nivel de gasto, en este caso después del punto *R*. A partir de él, los beneficios por estudiante aumentan, quizá en cierta escala entre *R* y *U*, muy rápidamente, pero en forma eventual a una tasa decreciente. Después de algún punto *X*, en la medida que se gasta más y más en la educación de los estudiantes, pueden obtenerse rendimientos marginales de cero con respecto a los gastos. Esto ocurre probablemente en algunas escuelas de los países avanzados, a medida que aumentan los servicios, hasta perder la certeza de que el valor de la enseñanza se mejore realmente con estos gastos adicionales.

La línea *OY*, trazada a través del eje en ángulo de 45° , explica algunos aspectos de la gráfica 1. A lo largo de esta línea los beneficios de la enseñanza de mejor calidad aumentan en la misma proporción que los costos. Por lo tanto, bajo esta línea, la tasa neta de beneficios con respecto a los gastos por estudiante es negativa, mientras que sobre ella el rendimiento es positivo. Con base en la gráfica 1, la 2 muestra la tasa positiva o negativa de beneficios con respecto al gasto por estudiante, trazada en comparación con el nivel de gastos por estudiante.

Al seguir el caso ilustrado en la gráfica 2, la relación beneficio-costos principia por abajo de la unidad, lo que significa una tasa negativa de beneficio de los gastos por estudiante. Esto probablemente ocurre en algunas escuelas primarias de los países menos desarrollados, donde la mala calidad de la enseñanza conduce a un coeficiente tan elevado de fracasados y reprobados que probablemente se necesiten 25 años de educación para

obtener un estudiante capaz de leer y escribir. Después de alcanzar un gasto S , sin embargo, los beneficios son positivos, y alcanzan el máximo en U . De ahí, la relación declina, alcanzando finalmente niveles muy bajos y, otra vez, beneficios negativos.



GRÁFICA 2. *Tasa de beneficio de los gastos educativos por estudiante a un nivel de enseñanza dado, como función de los costos por estudiante*

En los términos de esta estructura conceptual, el problema para los encargados de dirigir los sistemas educacionales, ocupados en cuestiones de calidad, parece ser claro. Un estudio optimista intentaría seleccionar el nivel de gastos por estudiante, asociado con la relación máxima beneficio-costos en U , o por lo menos en el punto más cercano, en lo que llamaríamos "escala de calidad económica", como la comprendida entre T y V .⁴ Deberíamos observar que tal enfoque, si no la estructura conceptual sugerida anteriormente, no dista mucho de la práctica real de los educadores. Los administradores educacionales frecuentemente suelen trabajar con ciertas reglas empíricas relacionadas con esa escala —los nive-

⁴ Sujeta a la restricción de que la relación beneficio-costos sea mayor o igual a la relación obtenida en otros sectores económicos.

les de gastos bajo los cuales “están malgastando su dinero”, y sobre los cuales “no están obteniendo recursos que valgan la pena” por los gastos adicionales.

Por ejemplo, en la educación primaria, la mayoría de los educadores probablemente estaría de acuerdo en localizar esta escala entre los niveles de gastos asociados con el mantenimiento de una relación estudiante-maestro de entre 30 y 45, con maestros que tuvieran de 6 a 14 años de educación; con 1 o 2 pizarrones; y tal vez con una relación estudiante-libro de texto de 1 a 3. Éstos son ciertamente grandes márgenes que permiten un amplio campo de debate entre los educadores y la investigación para delimitar más estrechamente la escala de calidad económica. Sin embargo, lo que es más importante en el presente escrito, es que la escala de calidad económica ya está suficientemente delimitada para excluir muchos puntos de posibles gastos, es decir, aquellos no incluidos dentro del grupo limitado por T y V .

II

Si la tarea del encargado de dirigir la política educacional es tan clara, es decir, escoger el punto de gastos que rinda la máxima relación beneficio-costos, ilustrado aquí con U , pero en cualquier caso dentro de la escala T hasta V , fijado por la experiencia del educador, ¿cuál es entonces el problema de la calidad en la educación? Podemos ilustrar algunas de las dificultades tomando en consideración una cuestión simple: Si en el nivel universitario, Harvard u Oxford, por ejemplo, imparten una educación aclamada universalmente como de la mejor calidad, ¿por qué otras instituciones no desarrollan su capacidad para dar lugar a un producto similar?

En primer lugar, se dispone de algunos insumos necesarios para lograr esta clase de educación en una cantidad absolutamente fija y limitada. Al igual que los viñedos requeridos para producir algunos vinos franceses especialmente finos, ciertos insumos tales como la tradición de escolaridad entre los estudiantes y profesorado, o una administración educativa culta, por lo general no están disponibles, y no se pueden fabricar rápidamente sobre pedido. Por lo tanto, no todas las instituciones pueden lograr esta calidad de educación, por lo menos a corto plazo.⁵ Además,

⁵ El caso clásico son los 400 años que supuestamente se requieren para lograr unos prados como los de Oxford. Probablemente ésta sea una sobreestimación de por los menos 375 años; a este respecto el ejemplo es similar a los otros insumos necesarios para lograr una educación de más alta calidad. Aun los restantes 25 años, sin embargo, pueden exceder la perspectiva de muchos de los encargados de orientar la política educacional.

por el lado de la demanda, dicha instrucción tiene un alto costo por unidad. Como lo indica una relación beneficio-costos más alta que otros niveles de calidad, la educación realmente amerita un costo más elevado. Pero las imperfecciones del mercado de capital pueden impedir que los estudiantes encuentren el dinero para financiar esta inversión, no obstante que les aportará un beneficio más alto que otra educación menos costosa.

Además, la mayor parte de la educación proviene de instituciones ajenas al mercado. De ahí que, aunque los consumidores (estudiantes y sus padres) tuvieran la seguridad acerca de lo que ellos consideran el punto óptimo del beneficio-costos o nivel de calidad, no habría la garantía de que la oferta correspondiera para abastecer este mercado. Este contexto institucional es, por supuesto, la razón por la cual la calidad de la educación representa un problema para los encargados de la política educativa, mientras el nivel óptimo de calidad logrado en la producción de otros bienes puede abandonarse al mercado, en donde los consumidores individuales pueden expresar sus preferencias y descansar en el mecanismo del mercado para determinar los niveles de calidad de cada uno de los productos. En realidad, en sistemas donde el sector privado proporciona una buena parte de la educación, como en algunas empresas comerciales o semicomerciales —*v. gr.*, la enseñanza secundaria en ciertos países— los encargados de la política educativa se libran de una gran parte de su carga y pueden confiar en que el mercado satisfaga la demanda a los distintos niveles de calidad. Sin embargo, no es común que en el nivel universitario la educación se ofrezca en forma comercial. Las grandes inversiones necesarias —debido a que se requieren grandes empresas para la producción en escala óptima, y los servicios costosos necesarios para las facultades de ciencias e ingeniería— han sido una barrera para los empresarios privados.⁶

En forma más general, los problemas concernientes a la calidad de la educación surgen debido a que las condiciones fuera del control del educador determinan, externamente, un punto de gastos —y una relación asociada beneficio-costos— que queda fuera del orden de la calidad económica.⁷ Por ejemplo, puede establecerse un presupuesto total de educación, el cual, dividido entre el número de estudiantes, da un punto de

⁶ En algunos países, por ejemplo en la mayor parte de América Central, las instituciones oficiales existentes han podido hacer uso de derechos legales de monopolio para negar el derecho de ingreso a otras instituciones que podrían ofrecer distintos niveles de calidad (más altos o más bajos).

⁷ Por supuesto que el problema opuesto también suele ocurrir, y en ocasiones se encuentra en países de ideas colonialistas o selectistas. Es decir, que el gasto y calidad por estudiante se mantienen a un nivel tan alto que el rendimiento total probablemente aumentaría si se redujera el gasto por cabeza y se impartiera educación a un número mayor de estudiantes.

gastos, como R , que implica una relación beneficio-costo muy baja y utilidades negativas de los gastos por estudiante.

Es difícil generalizar cómo se determina el total de las asignaciones educacionales, pero con frecuencia se presenta la situación siguiente. En algún periodo anterior la educación estaba limitada a un grupo relativamente pequeño, y los gastos por estudiante deben haberse aproximado bastante a las ideas de los educadores respecto a que valía la pena formar un buen estudiante. Para tomar un ejemplo de un país africano imaginario, bien podrían haber sido 10 libras al año por estudiante de primer grado. Con una inscripción total de 5 mil estudiantes se establecería un presupuesto educacional de 50 mil libras. Sin embargo, en respuesta al incentivo ofrecido por las elevadas utilidades debido a las condiciones previas de escasez, las inscripciones aumentan rápidamente y en una década se cuadruplican a 20 mil estudiantes. No obstante, los recursos para la educación no aumentan con esa rapidez en ninguna parte. Probablemente lo máximo que llegue a recibir la Secretaría de Educación del gobierno para "compensar" este gran aumento en las inscripciones sea un 50 % adicional, lo que eleva su presupuesto a 75 mil libras. Dividido entre la inscripción total, el gasto por estudiante es ahora de 3.75 libras, o sea únicamente 37.5 % sobre el nivel anterior. Este nuevo punto de gastos, determinado por el monto del presupuesto educacional y el número de estudiantes, puede localizarse en la escala $O-S$ de la curva de la gráfica 2, y presenta el cuadro desalentador que a menudo se encuentra en las escuelas de los países pobres.

También puede presentarse una situación similar debido a las presiones de los estudiantes y sus padres para extender la educación ampliamente en lugar de confinarla a un grupo más pequeño (al cual pueden no pertenecer). Aquí el problema es la "torpeza" del "proyecto de inversión" individual —la educación y la futura corriente de ingresos de seres humanos individuales. Debido a esta indivisibilidad básica, las presiones políticas podrían dictar la distribución de los recursos de inversión entre muchos proyectos individuales, cuyo beneficio podría ser menor que el de aquellos pocos proyectos "más grandes" (de mejor calidad).⁸

El problema aquí no es un dilema entre "cantidad" y "calidad". En el caso que acabamos de explicar, la elección está entre un punto de gastos tal como R , con una relación beneficio-costo bajo la unidad y un beneficio

⁸ Esta versión del problema puede mitigarse en algo en sociedades que tienen familias o habitantes de aldeas con aspiraciones pujantes en donde todo el grupo coopere para financiar una educación muy buena o muy avanzada de un solo individuo, con beneficios desproporcionadamente altos, a quien subsecuentemente se le pueda pedir una participación de los beneficios sobre la inversión hecha en su educación.

negativo sobre el presupuesto total educacional, y un punto como T , con una relación beneficio-costos en la escala de calidad económica. Esto no presenta un dilema *analítico* angustioso, ya que no es difícil escoger entre un claro desperdicio de recursos implicado en un punto de gastos con beneficios negativos y uno con beneficios positivos. En tal caso, el consejero puede señalar el claro derroche de recursos incluidos en la primera alternativa. También puede sugerir que las inscripciones sean restringidas (o aumentadas más lentamente que el presupuesto educacional), para que la erogación por estudiante se mueva dentro de la escala de calidad económica; o, en forma alternativa, que se aumente el presupuesto educacional, para lograr el mismo resultado.

Se dispone de otra opción si, de hecho, el esfuerzo educacional no se ha realizado bajo las condiciones mencionadas anteriormente; es decir, usando las técnicas más eficientes y operando en una escala óptima para lograr sus resultados. Esto puede ocurrir debido a la falta de una estructura de mercado junto a los incentivos que lo acompañan, las escuelas pueden carecer de un mecanismo para asegurar el uso de las técnicas más eficientes o la absorción de innovaciones técnicas.⁹ En consecuencia, la educación puede impartirse en el punto indicado por W de la gráfica 1, donde la escuela no ofrece la mejor calidad de los recursos de que *dispone*. En tal situación, la función del consejero será sugerir medidas tales como el uso de técnicas nuevas o de aquellas no usadas con anterioridad, la revisión del plan de estudios o la consolidación de escuelas de categoría subóptima para permitir que el sistema se mueva con el presupuesto de que ya dispone de un punto como W a T . Tales cambios serían diferentes al procedimiento que en ocasiones se sigue en los países subdesarrollados al intentar mejorar sus patrones educacionales: aumentar el número de años de estudio (deficiente) por alumno. Una alternativa final, como se mencionó, puede ser el aumento del presupuesto educacional para mover el gasto por estudiante dentro de la escala de calidad económica. En tal situación, el beneficio marginal con respecto a los aumentos en el presupuesto educacional puede ser especialmente alto, si se construye sobre las cantidades que ya se están erogando, impulsando el gasto por estudiante de un punto en la escala de beneficios negativos a beneficios positivos.

⁹ Para una discusión sobre resistencias internas a cambios que podrían aumentar la productividad del sistema educacional véase el capítulo sobre "The Conservatism of Education", *The Quality of Education in Developing Countries* (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1966) de C. E. Beeby.

III

La discusión anterior sugiere que una estructura beneficio-costos puede servir como instrumento conceptual útil para pensar en la calidad educacional. Al mismo tiempo, muchos de los difíciles temas que la elección de la calidad educacional ofrece a los encargados de la política educacional son similares a aquellos análisis de beneficio-costos. Por ejemplo, surge el problema de cómo valorar los beneficios sociales para los que el mercado no establece un valor explícito, pero que algunos observadores consideran como la esencia de una “mejor” educación. En forma similar, ya que la mayor parte del valor de la educación mejorada aparecerá en el futuro, la elección de la tasa de descuento por valorar los beneficios futuros es decisiva. Esto es de particular importancia debido a que la educación de diferente calidad puede dar origen a distintas formas en los perfiles cronológicos de los ingresos futuros. Por ejemplo, una mejor educación puede infundir un entrenamiento más básico y/o flexibilidad, y permitir un ingreso más alto en etapas posteriores de la vida. En la educación, los conflictos sobre el valor de los beneficios futuros pueden ser también especialmente agudos, ya que los educadores pueden considerarse a sí mismos como guardianes del futuro de la sociedad, y trabajar sobre un periodo largo de altos beneficios, a una baja tasa de descuento implícita. Sin embargo, los estudiantes mismos y sus padres, pueden valorar en forma diferente los beneficios futuros de los distintos niveles de calidad, mientras que los políticos pueden tener otros horizontes cronológicos y distintas tasas de descuento.

Además, no obstante que el estudio beneficio-costos puede ser de utilidad para pensar sobre la calidad educativa en una área *particular* tal como la económica, cívica, o valor académico, la mayor parte del conflicto sobre la calidad educacional se deriva precisamente del desacuerdo sobre la asociación óptima de la calidad educacional *entre* estas distintas esferas. Cuando las normas más altas en diferentes áreas compiten entre sí por recursos escasos tales como tiempo del maestro y del estudiante, la esencia del problema puede ser la cuestión de cómo valorar la utilidad de la mejor calidad en las distintas esferas.

Este problema surge con más apremio en el nivel secundario o universitario. Una forma de manejar este problema tan serio es la de la educación “bien complementada”. Es decir, se afirma que existe una forma de enseñanza que produce el mejor caballero y hombre de negocios y administrador y es *también* la mejor preparación para el entrenamiento profesional. Esto puede ser realidad hasta cierto punto (un punto que

probablemente se alcance más rápidamente de lo que los proponentes de este argumento lo consideran); pero después de esto, la calidad en las distintas áreas se torna competitiva en lugar de complementaria en sus requerimientos de recursos costosos. En casos donde los selectos en estas diferentes áreas no se diferencian socialmente entre sí o están en completa armonía, por supuesto que pueden *lograr* que se sostenga este argumento, usando su poder político y económico para asegurarse de que únicamente aquellos con la educación “correcta” pueden alcanzar la cúspide. Pero esto sólo es insistir en la cuestión de si una educación menos bien complementada no permitiría un mejor desempeño en las diferentes esferas individuales. Sin embargo, cuando los distintos selectos no están tan firmemente unidos, o la creencia en la educación “bien complementada” no está tan extendida, la cuestión de determinar la asociación óptima de los niveles de calidad para las diferentes esferas surge para causar serios problemas al encargado de la política educacional.

Como muchos otros temas no resueltos por el análisis beneficio-costos, éste es a fin de cuentas un asunto de valores, que la política se encargará de resolver. La política de un sistema educacional puede no siempre ser obvio; pero no obstante que los políticos están nominalmente encargados, los profesores profesionales y los administradores, frecuentemente tienen un voto importante para determinar el plan de estudios y la asociación real de los niveles de calidad. Sus perspectivas e intereses a menudo no coincidirán con aquellos de otros grupos. El conflicto sobre “calidad educacional” en efecto puede reflejar los esfuerzos de grupos externos para introducir una nueva asociación de niveles de calidad, de acuerdo con otros conceptos. En efecto, una razón por la que pueden surgir temas de discusión sobre calidad educacional, son los cambios políticos que permiten a grupos nuevos *hacer* que sus preferencias importantes sean equipadas con las asignaciones de recursos, las cuales determinan los niveles de realizaciones obtenidos en las distintas áreas.

IV

Como lo indican estos problemas, el enfoque beneficio-costos no resuelve los problemas incluidos en la calidad educacional. Sin embargo, al proporcionar una estructura conceptual y ayudar a esclarecer algunos temas de discusión que han sido abordados en otras formas, puede facilitar el análisis y la investigación directa de algunas áreas importantes para ocuparse de la calidad educacional: por ejemplo, al trazar las curvas beneficio-costos para niveles educativos dados, dentro de las esferas indi-

viduales. También se requiere mayor información sobre tales problemas, como la forma de establecer los presupuestos educacionales totales (los cuales, al ser divididos entre el número de estudiantes, establecen niveles de calidad) y más generalmente, sobre la política de educación dentro de los diferentes sistemas.

En los términos de sus implicaciones de política, este enfoque señala la posibilidad de que los bajos niveles de gastos y los bajos niveles de calidad asociados, pueden dar lugar a tasas *negativas* de beneficio. La existencia de tasas negativas sobre los gastos *por estudiante* es plenamente compatible con cálculos que muestran tasas de beneficios o relaciones beneficio-costos muy elevadas *por graduado competente*. Pueden surgir condiciones de escasez sólo debido a que la calidad de la enseñanza otorgada sea tan pobre que se logren muy pocos graduados competentes. Por lo tanto, estos graduados pueden obtener ingresos muy altos y mostrar altos beneficios sobre el costo de su educación individual.¹⁰ Sin embargo, el beneficio promedio *por estudiante*, es decir, incluyendo los numerosos que fracasan o repiten, y los beneficios sobre el presupuesto educacional *total* pueden ser negativos. En el nivel universitario, por ejemplo, los pocos graduados competentes pueden tener grandes ingresos y mostrar altos beneficios sobre la inversión hecha en su educación. Sin embargo, el gran número de graduados cuyo entrenamiento de baja calidad simplemente no los califica para desempeñar un trabajo profesional, carecerán de empleo o tendrán empleos en funciones subprofesionales.¹¹

Tales ejemplos serán casos claros para elevar los niveles de gastos y calidad en la educación. Para movilizar recursos adicionales, puede ser necesario imponer colegiaturas en algunas instituciones públicas, tal vez conjuntamente con programas de préstamos para colegiaturas, que al ser recobrados, harán que la sociedad recupere, de los individuos, parte del ingreso más elevado que su educación ha hecho posible. Al mismo tiempo, algunos países estarán en la necesidad de permitir una mayor participación de las empresas privadas, quienes al cobrar honorarios, pueden obtener recursos adicionales para proporcionar la educación, particularmente en los niveles secundarios y profesionales.¹² Finalmente, también pueden

¹⁰ Este proceso se discute más detalladamente en el capítulo III de mi estudio *The Brazilian Capital Goods Industry* (Cambridge, Mass., 1967).

¹¹ Como ejemplo de la escasez de personal bien entrenado a la vez que abundancia de economistas incompetentes, véase la discusión en *The Teaching of Economics in Mexico* (Education and World Affairs, Nueva York, 1967), de Clark W. Reynolds y Blanca M. de Petricoli.

¹² Como evidencia de que los gastos privados pueden ser sumados a los egresos del sector público y formar una contribución neta al gasto total por estudiante, ver el capítulo 4 del estudio de Kenneth Deitch "An Econometric Analysis of the Demand for American Education in the 1960's" (disertación no publicada, Universidad de Harvard, 1966).

ser necesarias mayores asignaciones del sector público. Con objeto de permitir que la Secretaría de Educación logre obtener un presupuesto mayor del gobierno, sería de utilidad tener una percepción clara de que el dinero gastado bajo el sistema actual puede ser un franco desperdicio, con beneficios negativos sobre el presupuesto total de una institución, más bien que un pseudo dilema entre “calidad” y “cantidad”.